ESTÁCIO · DESENVOLVIMENTO WEB

Ambiente de Computação em Nuvem: o Ecossistema Google Cloud

Conceitos, infraestrutura, aplicações, segurança e operações na plataforma de nuvem do Google.



Prof. Felipe Alves de Oliveira

ROTEIRO DA AULA

O que veremos hoje

1 Conceitos do Google Cloud

O que é computação em nuvem, IaaS, PaaS, SaaS e a história do Google Cloud.

2 Infraestrutura e aplicativos

Redes (VPC), máquinas virtuais e arquiteturas nativas de nuvem.

3 Segurança e operações

Responsabilidades de segurança, IAM, proteção contra ataques e monitoramento.

4 Aplicações práticas

Montagem de uma arquitetura completa de infraestrutura e de aplicativos.

ITENS INICIAIS

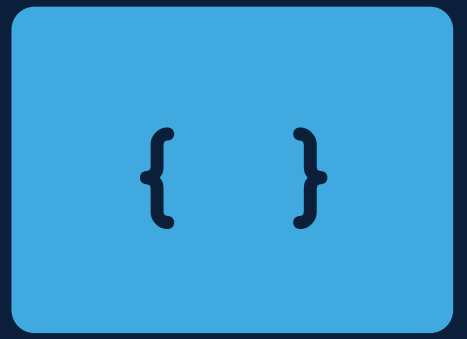
Propósito e objetivos da aula

Propósito

Conhecer as soluções providas pelo Google para ambientes de nuvem é importante para a performance de aplicações e infraestruturas, com boas práticas de segurança e alta disponibilidade.

OBJETIVOS DA AULA

1. Reconhecer os diferenciais dos ambientes e serviços do Google Cloud.
2. Reconhecer os pontos de configuração e implantação de infraestrutura e aplicativos.
3. Identificar as melhores práticas de segurança e operações na nuvem do Google.
4. Analisar soluções práticas com uso do Google Cloud.



BLOCO 1

Conceitos do Google Cloud

O que é computação em nuvem, os modelos de serviço e a infraestrutura global do Google.

Entendendo computação em nuvem

Tradicionalmente, toda a infraestrutura de uma aplicação fica "no local" (on-premises): em um ambiente físico gerenciado por quem a utiliza, com servidores, refrigeração, energia e mão de obra próprios.

Ambiente on-premises

Infraestrutura própria: compra, instalação e gerenciamento de servidores e espaço físico — responsabilidade do usuário.

Computação em nuvem

Ambiente sob demanda: capacidade de processamento conforme a necessidade, sem gerenciar infraestrutura local.

EXEMPLO PRÁTICO

Quando um servidor on-premises chega ao limite, é preciso comprar e instalar uma nova unidade; na nuvem, os recursos são alugados sob demanda e liberados quando não são mais necessários.

CONCEITOS DO GOOGLE CLOUD

Modelos de serviço: IaaS, PaaS e SaaS

IaaS (Infraestrutura como Serviço)
Oferece infraestrutura sob demanda (armazenamento, rede, virtualização). O cliente ainda gerencia sistema operacional, dados e aplicação.

PaaS (Plataforma como Serviço)
Engloba a IaaS, mas com mais abstração: o usuário cuida apenas da aplicação, sem se preocupar com sistema operacional ou infraestrutura.

SaaS (Software como Serviço)
O serviço mais gerenciado: o usuário apenas utiliza o software, sem instalação, gestão ou desenvolvimento — mas com pouquíssima flexibilidade.

EXEMPLO PRÁTICO

Quanto mais se abstrai de responsabilidades (de IaaS a SaaS), menos controle se tem sobre o ambiente — por isso é essencial identificar a necessidade antes de escolher o modelo.

CONCEITOS DO GOOGLE CLOUD

A computação em nuvem do Google

O Google é uma empresa de tecnologia fundada em 1998. Seu provedor de nuvem, o Google Cloud Platform (GCP — Plataforma de Nuvem do Google), foi lançado em 2008 e vem agregando novas tecnologias desde então.

Regiões (regions)

Locais onde ficam localizados os datacenters físicos do Google — podem ser em países ou estados diferentes.

Zonas (zones)

Divisão de servidores dentro de cada região, denominadas "a", "b" e "c", garantindo redundância e disponibilidade.

EXEMPLO PRÁTICO

No Brasil existe um datacenter em São Paulo (southamerica-east1). Distribuir a aplicação entre zonas de uma região garante maior disponibilidade em caso de falhas.



Regiões do Google Cloud Platform em dezembro de 2022.

CONCEITOS DO GOOGLE CLOUD

A rede global do Google

Diferentemente de outros provedores, o Google possui uma rede própria de cabos submarinos interligando todas as suas regiões — o que agrega segurança e agilidade na entrega de recursos.

Rede privada própria

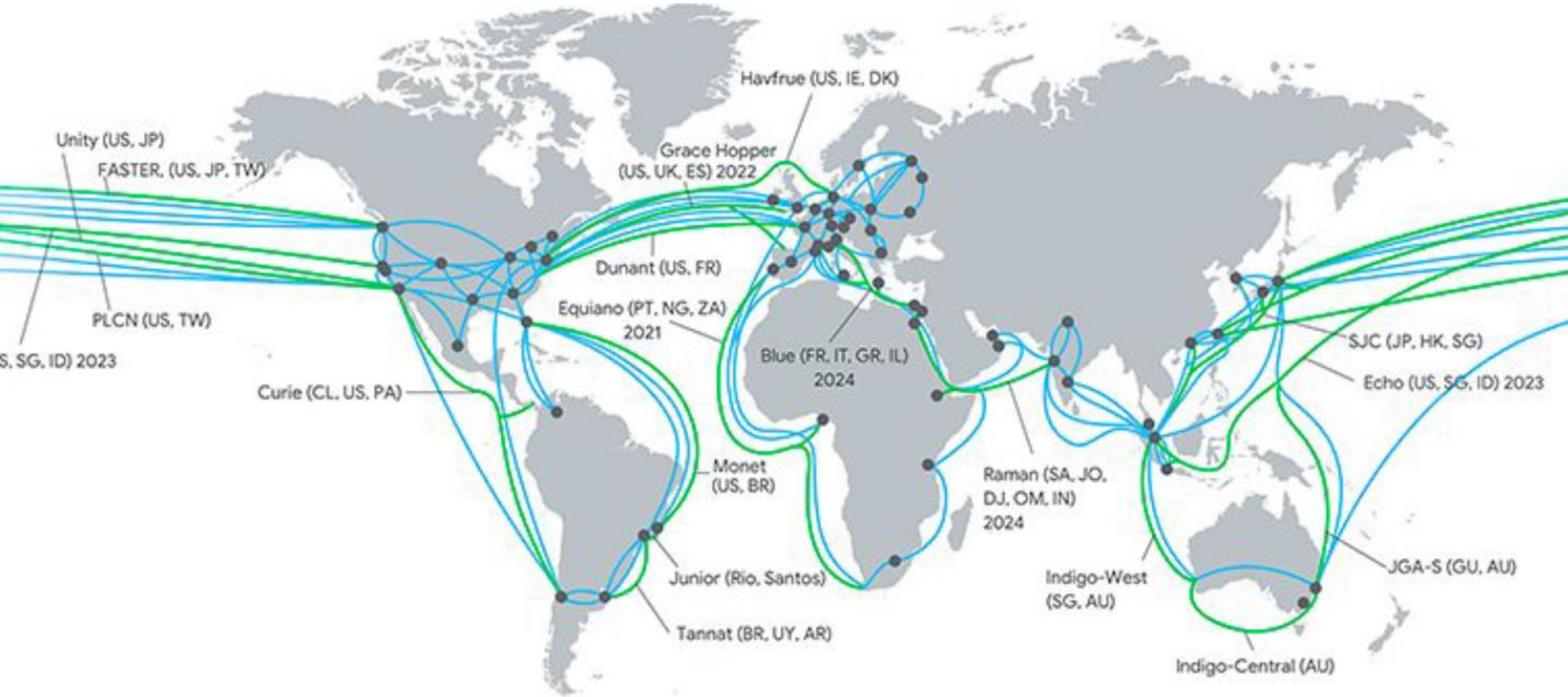
Todos os dados que trafegam entre os datacenters do Google passam por uma rede privada, sem precisar da internet tradicional.

Mesma infraestrutura para tudo

Todos os sites e produtos do Google (YouTube, Gmail, Google.com) utilizam essa mesma rede oferecida como serviço aos clientes do Google Cloud.

EXEMPLO PRÁTICO

Por meio dessa infraestrutura, o Google oferece tecnologias como serviço: computação, aprendizado de máquina, inteligência artificial e hospedagem de aplicativos.



cabos do Google em dezembro de 2022.

Comparação entre os provedores

Provedor	Investimento em cabos submarinos	Exemplo
Google Cloud	Cabos exclusivos e compartilhados	Firmina, Curie, Grace Hopper
Microsoft Azure	Participação em cabos e consórcios	MAREA, Amitié
Amazon AWS	Investimentos e consórcios	JUPITER
Meta	Cabos próprios e compartilhados	MAREA, Waterworth (projeto)

Fontes:

Teste rápido: conceitos do Google Cloud

1. A computação em nuvem trouxe um novo modelo de utilizar recursos computacionais. Nesse modelo, como funciona a cobrança pelos recursos como CPU e memória?

2. O que são as regiões e as zonas na infraestrutura do Google Cloud?

Respostas do teste rápido

1

1. A computação em nuvem trouxe um novo modelo de utilizar recursos computacionais. Nesse modelo, como funciona a cobrança pelos recursos como CPU e memória?

Os recursos como CPU e memória são alugados e pagos somente pelo que é utilizado — é possível adquirir mais recursos ou "devolvê-los" conforme a necessidade, sem a necessidade de um servidor local gerenciado pelo usuário.

2

2. O que são as regiões e as zonas na infraestrutura do Google Cloud?

Respostas do teste rápido

1. A computação em nuvem trouxe um novo modelo de utilizar recursos computacionais. Nesse modelo, como funciona a cobrança pelos recursos como CPU e memória?

Os recursos como CPU e memória são alugados e pagos somente pelo que é utilizado — é possível adquirir mais recursos ou "devolvê-los" conforme a necessidade, sem a necessidade de um servidor local gerenciado pelo usuário.

2. O que são as regiões e as zonas na infraestrutura do Google Cloud?

Regiões são os locais onde ficam os datacenters físicos do Google, podendo estar em países ou estados diferentes.
Zonas são divisões de servidores dentro de cada região ("a", "b", "c"), que garantem redundância e disponibilidade.

BLOCO 2

Infraestrutura e aplicativos com Google Cloud

Redes virtuais, máquinas virtuais e arquiteturas de aplicações nativas de nuvem.

Redes em ambientes Google Cloud

Toda infraestrutura necessita de uma rede para comunicação entre aplicações, seja internamente ou com outros provedores. No Google Cloud, utilizamos uma rede virtual privada para essas configurações.

VPC — Nuvem Privada Virtual

VPC (Virtual Private Cloud — Nuvem Privada Virtual): rede segura e privada do Google Cloud para aplicações, dados e sites.

VPC global

A VPC do Google Cloud é global: ao criá-la, pode ser atendida em qualquer região, com subnets alocadas onde forem necessárias.

EXEMPLO PRÁTICO

Por meio da VPC é possível configurar firewall, IPs (Internet Protocol — Protocolo de Internet), portas e protocolos para os recursos do Google Cloud na internet.

Subnets e disponibilidade por região

Dentro da VPC, configuramos as sub-redes (subnets), que podem ser alocadas em qualquer região.
Isso permite uma estratégia de disponibilidade por regiões:

Acesso por geolocalização

Com subnets em regiões diferentes, um usuário na América do Sul acessa o servidor do Brasil, e um na Europa acessa o servidor mais próximo.

Agilidade e menor latência

Isso reduz o tempo de resposta e melhora a experiência do usuário, prestando um serviço com baixa latência de comunicação.

Recuperação de desastres

Com a aplicação em regiões diferentes, uma indisponibilidade regional (como um desastre natural) não deixa o serviço totalmente indisponível.

Máquinas virtuais no Google Cloud

Uma VM (virtual machine — máquina virtual) não é diferente de um computador físico: possui CPU, memória, armazenamento e rede, mas está "emulada" sobre um hardware físico.

Compute Engine

A oferta de VMs do Google Cloud como IaaS: permite escolher a máquina que melhor encaixa com os recursos da aplicação.

Virtualização

Um único hardware físico pode virtualizar várias máquinas, cada uma com seus próprios recursos e sistema operacional.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma vantagem da VM é a facilidade de gerenciamento: é possível deletá-la e recriá-la, além de customizar o sistema operacional e as bibliotecas instaladas.

Famílias, séries e tipos de máquina

Família de máquinas

Conjunto de configurações de processador e hardware otimizadas para cargas de trabalho específicas.

Série

Classificação por série e geração — um número maior descreve gerações mais atuais (a N3 é mais nova que a N2).

Tipo de máquina

Cada série tem tipos predefinidos com um conjunto de recursos; se nenhum atender, é possível criar uma máquina personalizada.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplos de famílias: E2 (econômica, para web e bancos pequenos), N2 (equilibrada, streaming e cache) e C2 (otimizada para computação intensiva).

As máquinas disponibilizadas pelo Google Cloud são apresentadas na tabela a seguir:

Tipo de uso	Econômico	Equilibrado	Escalonamento horizontal otimizado	Otimização de memória	Otimizado para computação	Otimização de acelerador
Família	**E2**	**N2, N2D, N1**	**Tau T2D, Tau T2A**	**M3, M2, M1**	**C2, C2D**	**A2**
Objetivo	Computação básica a um custo menor	Desempenho e preços equilibrados	Melhor desempenho para cargas que precisam de escalabilidade horizontal	Cargas de trabalho com memória ultraelevada	Ultradesempenho para cargas de trabalho que demandam uso intensivo de CPU	Otimizada para cargas de trabalho de computação de alto desempenho
Exemplos	• Aplicação web • Front-end • Banco de dados pequenos • Ambientes para desenvolvimento • API • Microsserviços	• Streaming de mídia • Banco de dados médios e grandes • Aplicações web • Cache	• Aplicativos Java em grande escala • Microsserviços em containers	• Banco de dados de análises em memória • Bancos de dados como Microsoft SQL Server	• Jogos • Computação de alto desempenho (HPC) • Inteligência artificial • Aplicações web de alto desempenho	• Treinamento de modelos de aprendizagem de máquinas (machine learning) • Computação paralela de uso massivo

Tabela: Famílias e classificações de máquinas virtuais Google Cloud. cloud.google.com.

Responsabilidade de gerenciamento da VM

A responsabilidade de gerenciamento de uma VM é mista entre o Google e o usuário:

Responsabilidade do Google

Prover e gerenciar toda a infraestrutura física — o hardware e sua disponibilização, incluindo a segurança física dos servidores.

Responsabilidade do usuário

Gerenciar o uso dos recursos, instalar e atualizar softwares, e monitorar o que está instalado na VM.

EXEMPLO PRÁTICO

Se uma VM fica indisponível por falta de energia, a responsabilidade é do Google. Se a aplicação precisa de mais memória, a responsabilidade de ajustar é do usuário.

Arquiteturas stateful e stateless

Como a nuvem é cobrada por recursos consumidos, as aplicações devem ser adequadas para consumir o mínimo possível — uma arquitetura chamada de aplicativo nativo da nuvem (cloud native application).

Stateful (com estado)

A aplicação armazena informações (o "estado") em si mesma — consiste na lógica e nos dados juntos.

Stateless (sem estado)

Os dados ficam armazenados externamente; a aplicação cuida apenas da lógica e do processamento.

EXEMPLO PRÁTICO

Aplicações stateless são mais fáceis de escalar: podemos criar várias "cópias" do app para atender à demanda, e "desligá-las" quando não há requisições.

Arquitetura serverless e o Cloud Run

A arquitetura stateless viabiliza uma infraestrutura "sem servidor" (serverless): a aplicação escala elasticamente, podendo inclusive escalar a zero quando não há requisições, sem gerar cobrança.

Tempo de resposta

Uma estratégia serverless precisa de um tempo de resposta muito alto, pois a aplicação precisa "ligar" no servidor rapidamente.

Cloud Run

O PaaS do Google Cloud que entrega infraestrutura sem servidor, suportando linguagens como Node.js, Python, Java e Go.

EXEMPLO PRÁTICO

Para aplicações com estado, o Google Cloud oferece o Compute Engine (VMs) ou contêineres e kubernetes, com tempo de início mais longo que o serverless.

Teste rápido: infraestrutura e aplicativos

1. Qual a sigla e o nome dado à rede virtual em ambiente de nuvem do Google Cloud?

2. Qual a diferença entre uma arquitetura de aplicação stateful e uma stateless?

Respostas do teste rápido

1

1. Qual a sigla e o nome dado à rede virtual em ambiente de nuvem do Google Cloud?

VPC (Virtual Private Cloud — Nuvem Privada Virtual), responsável por ser uma interface segura, individual e privada do ambiente Google Cloud com componentes externos.

2

2. Qual a diferença entre uma arquitetura de aplicação stateful e uma stateless?

Respostas do teste rápido

1

1. Qual a sigla e o nome dado à rede virtual em ambiente de nuvem do Google Cloud?

VPC (Virtual Private Cloud — Nuvem Privada Virtual), responsável por ser uma interface segura, individual e privada do ambiente Google Cloud com componentes externos.

2

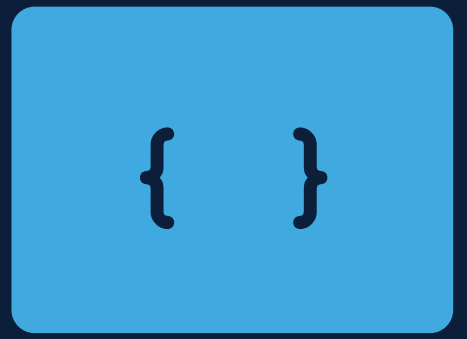
2. Qual a diferença entre uma arquitetura de aplicação stateful e uma stateless?

Na arquitetura stateful, a aplicação armazena o estado (os dados) em si mesma.
Na stateless, os dados ficam em um componente externo, e a aplicação cuida apenas da lógica e do processamento — o que facilita o escalonamento.

BLOCO 3

Segurança e operações no Google Cloud

Responsabilidades de segurança, gestão de identidade, proteção contra ataques e monitoramento.



Matriz de responsabilidades de segurança

Dentro de uma matriz de responsabilidades, cada modelo de serviço tem um nível diferente de responsabilidade pela segurança entre o usuário e o Google Cloud:

Quanto mais gerenciado

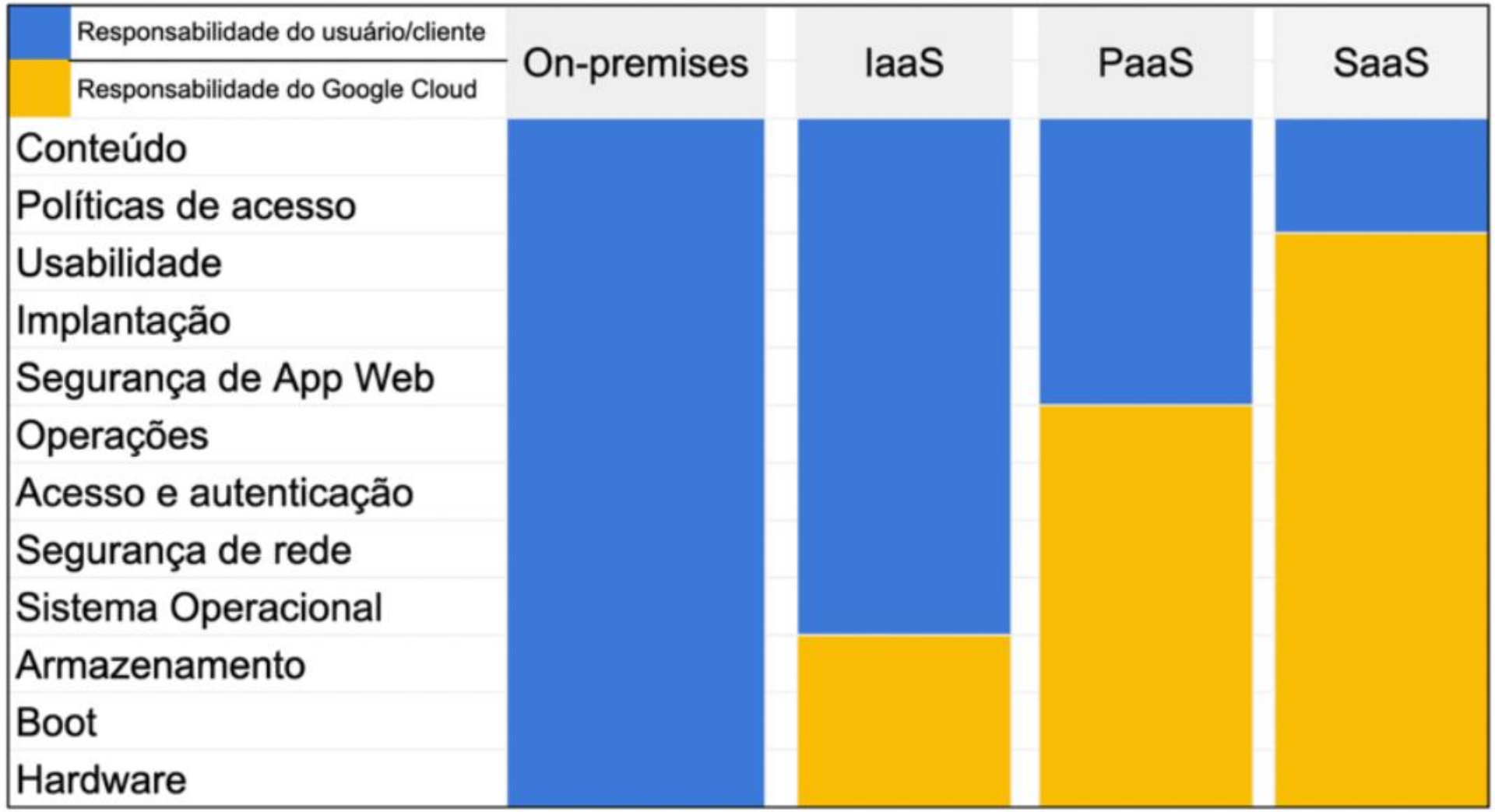
Em uma IaaS, o usuário é responsável pela segurança da aplicação, implantação, sistema operacional e rede;
hardware e boot são do Google.

Em uma SaaS

A responsabilidade do usuário se reduz ao conteúdo e às políticas de acesso — quase tudo mais é gerenciado pelo Google.

EXEMPLO PRÁTICO

Em uma PaaS, a responsabilidade do usuário passa a ser apenas em nível de aplicação — o restante (sistema operacional, rede, hardware) é do Google Cloud.



Matriz de responsabilidades de segurança.

Normas e conformidade de segurança

Em um provedor de nuvem, é importante estar atento às normas regulamentadoras, que servem para assegurar um serviço prestado e podem ser internacionais ou nacionais.

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

Norma brasileira que normatiza a utilização e o processamento de dados, impondo regras na transferência e circulação de dados pessoais.

ISO/IEC 27001

Norma internacional de gestão de segurança da informação (ISO/IEC 27001 — International Organization for Standardization).

EXEMPLO PRÁTICO

O Google Cloud está adequado a essas e inúmeras outras normas, com seus servidores certificados — inclusive com seis camadas de segurança física para acesso aos datacenters.

Segurança física e gestão de identidade

Toda a infraestrutura física do Google Cloud segue um protocolo de segurança rígido: menos de 1% dos funcionários do Google têm acesso aos datacenters, passando por seis camadas de segurança.

IAM — Gestão de Acesso e Identidades

IAM (Identity and Access Management) controla o acesso a informações, recursos e ações no ambiente, definindo o nível de acesso de cada usuário.

Múltiplos fatores

O login pode ser combinado com mais camadas de segurança, como um código por SMS ou um token físico, além de usuário e senha.

Segurança contra ataques

Cloud Armor

Usa IA e aprendizado de máquina contra ataques, como DDoS (Distributed Denial of Service — ataque de negação de serviço distribuída).

reCAPTCHA

Distingue um acesso humano de um automatizado por meio de identificações visuais ou auditivas, barrando bots maliciosos.

Lista de bloqueio

Listas de bloqueio (blocklist) e de permitidos (allowlist) controlam o acesso por IP ou região, mitigando ataques em massa.

EXEMPLO PRÁTICO

O Cloud Armor identifica, por exemplo, um grande volume de requisições falsas em pouco tempo (um ataque DDoS) e o bloqueia antes que gere indisponibilidade do serviço.

Exemplo de formulário com ReCAPTCHA

Nome

Jane

Sobrenome

Smith

E-mail

stopallbots@gmail.com

Escolha sua cor favorita:

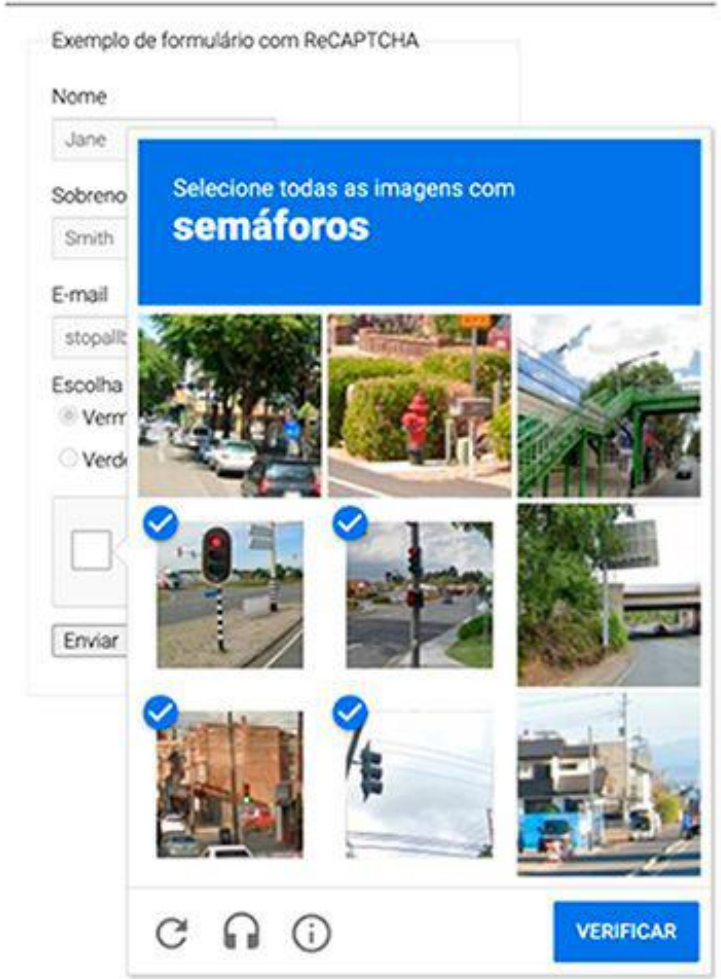
Vermelho

Verde

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Enviar



Exemplo de formulário com ReCAPTCHA

Nome

Jane

Sobrenome

Smith

E-mail

stopallbots@gmail.com

Escolha sua cor favorita:

Vermelho

Verde

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Enviar

DevOps e segurança das aplicações

Manter as versões de linguagens e frameworks de código aberto atualizadas para a versão estável é um consenso básico de segurança — versões muito recentes podem ainda ter brechas não descobertas.

DevOps

Processo de entrega de software que une desenvolvimento e operações, compartilhando a responsabilidade pela segurança e pelo monitoramento.

Ferramentas do Google Cloud

Cloud Repository (versionamento de código), Cloud Build (integração e construção) e Cloud Deploy (entrega em ambientes produtivos).

Monitoramento e logs

As operações em nuvem consistem em operar a infraestrutura garantindo o máximo desempenho e disponibilidade para os clientes. O monitoramento é uma das principais responsabilidades.

Logs

Registro de eventos relevantes no sistema, com data e hora, permitindo identificar erros, acessos e alterações realizadas.

Cloud Monitoring

Ferramenta do Google Cloud para monitorar aplicações e infraestrutura, coletando dados e métricas como latência e requisições.

EXEMPLO PRÁTICO

O Google acredita que a prevenção é sempre mais vantajosa que a remediação: analisar constantemente as métricas de operações previne problemas e embasa decisões em dados reais.

Teste rápido: segurança e operações

1

1. Considerando a matriz de responsabilidade do Google Cloud, quem é o responsável por gerenciar a segurança do hardware em um ambiente on-premises ("no local")?

2

2. Qual o nome e a sigla do processo que visa controlar o acesso a informações, recursos e ações em ambientes Google Cloud?

Respostas do teste rápido

1

1. Considerando a matriz de responsabilidade do Google Cloud, quem é o responsável por gerenciar a segurança do hardware em um ambiente on-premises ("no local")?

Inteiramente o cliente/usuário. Em um ambiente on-premises, a responsabilidade de gerenciamento de segurança do hardware é totalmente do cliente — diferente de uma IaaS, na qual essa responsabilidade seria do Google Cloud.

2

2. Qual o nome e a sigla do processo que visa controlar o acesso a informações, recursos e ações em ambientes Google Cloud?

Respostas do teste rápido

1. Considerando a matriz de responsabilidade do Google Cloud, quem é o responsável por gerenciar a segurança do hardware em um ambiente on-premises ("no local")?

Inteiramente o cliente/usuário. Em um ambiente on-premises, a responsabilidade de gerenciamento de segurança do hardware é totalmente do cliente — diferente de uma IaaS, na qual essa responsabilidade seria do Google Cloud.

2. Qual o nome e a sigla do processo que visa controlar o acesso a informações, recursos e ações em ambientes Google Cloud?

Controle de acesso e identidade, conhecido como IAM (Identity and Access Management), responsável por controlar o acesso a informações, recursos e ações em ambientes Google Cloud.

BLOCO 4

Aplicações práticas com o Google Cloud

Montando uma arquitetura completa de infraestrutura e de aplicativos.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Aplicação da arquitetura de infraestrutura

Ao aplicar os conceitos juntos, o primeiro ponto é definir as redes necessárias dentro de um projeto, começando pela VPC:

1. Criar uma VPC (ex.: "rede-vpc-1"), expandida nas regiões necessárias (ex.: southamerica-east1 e us-east1).
2. Definir as subnets com seus respectivos ranges de IP em cada região (ex.: subnet1 e subnet2).
3. Definir as zonas de disponibilidade utilizadas dentro de cada subnet (ex.: southamerica-east1-a; us-east1-a e us-east1-b).

EXEMPLO PRÁTICO

Com esse desenho básico de rede, já podemos adicionar as VMs: cada máquina virtual fica diretamente relacionada a uma subnet, com um IP dentro do range preestabelecido para ela.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

VMs e Cloud Load Balancing

Com a rede definida (VPC, regiões, subnets e zonas), adicionamos as máquinas virtuais e um balanceador de carga para distribuir as requisições da internet:

Cloud Load Balancing

Recebe as requisições vindas da internet e as distribui entre as VMs disponíveis nas diferentes regiões e zonas.

VMs distribuídas

Cada VM tem um IP dentro da subnet de sua região e zona, prontas para atender às requisições encaminhadas pelo balanceador.

EXEMPLO PRÁTICO

Com essa arquitetura, se uma região inteira ficar indisponível, o Cloud Load Balancing direciona o tráfego para as VMs da outra região, mantendo o serviço disponível.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Arquitetura de aplicativos: página do produto

Imagine um e-commerce com as funções de página do produto e finalização de compra (checkout). A página do produto mostra nome, descrição, preço e estoque, exigindo consistência e disponibilidade.

O desafio

Muitas pessoas na mesma página podem ocasionar indisponibilidade por alta demanda ou inconsistências nos dados do estoque.

Cloud SQL

Banco de dados relacional, totalmente gerenciado e escalável — sem gerenciar a infraestrutura do banco.

EXEMPLO PRÁTICO

Usando o Cloud SQL como serviço gerenciado, a equipe se concentra na lógica da aplicação, sem se preocupar com a infraestrutura do banco de dados.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Checkout e comunicação assíncrona

Ao finalizar uma compra, é preciso notificar sistemas de estoque, entrega e emissão de nota fiscal. Se isso for síncrono, o cliente espera por todos os sistemas responderem — o que pode travar o checkout.

Comunicação assíncrona

Os sistemas não precisam estar sincronizados; uma tecnologia intermediária notifica cada sistema dependente.

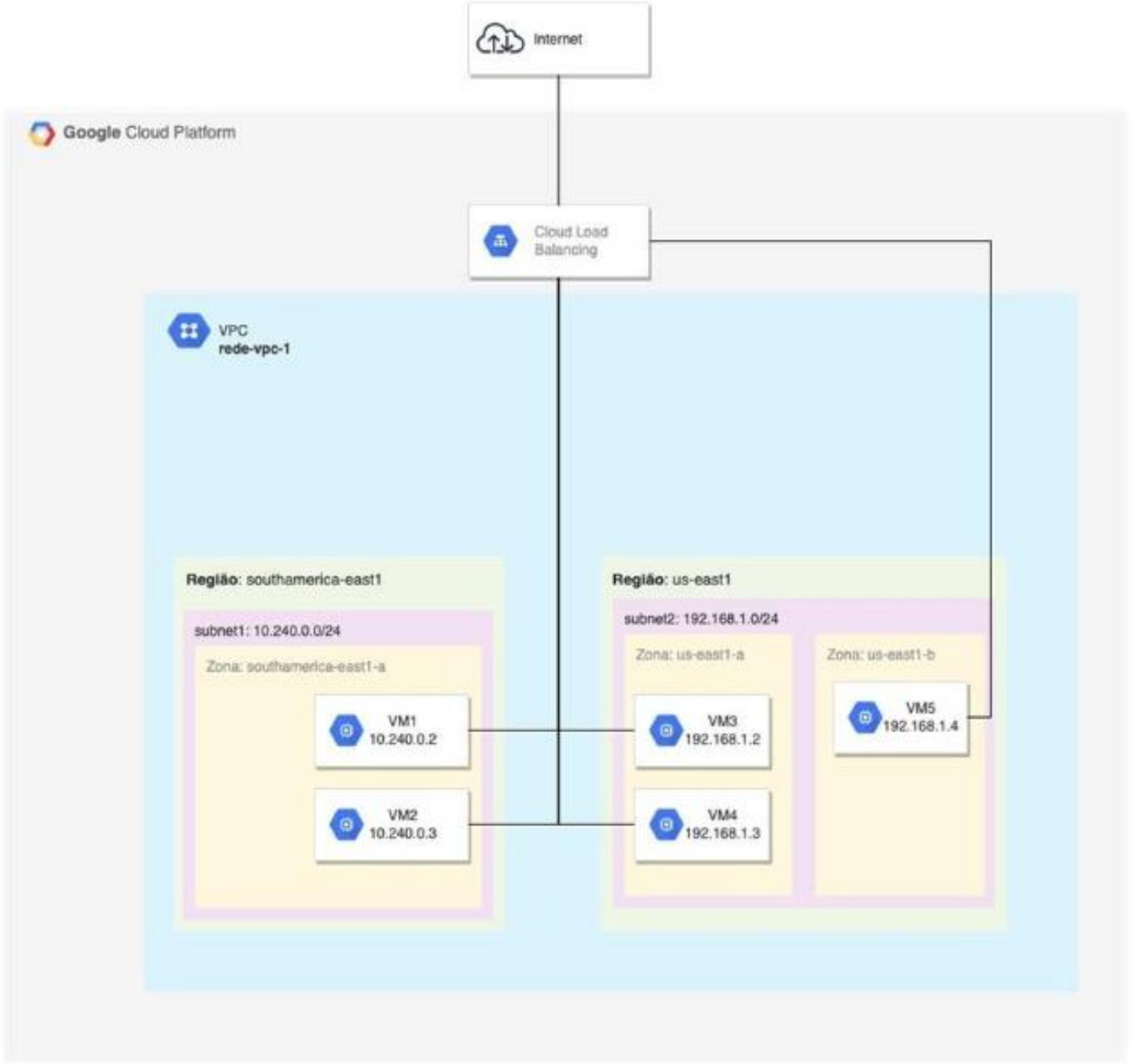
Pub/Sub (Publish/Subscribe - Publicar/Assinar)

Ferramenta de mensageria assíncrona, totalmente gerenciada pelo Google Cloud, que desacopla a arquitetura entre os sistemas.

EXEMPLO PRÁTICO

Ao finalizar a compra, uma mensagem é disparada para o Pub/Sub, que distribui aos sistemas de notas fiscais, entregas e estoque, mesmo que algum esteja indisponível.

Publish/Subscribe, que significa Publicar/Assinar



Arquitetura de rede com máquinas virtuais.

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Google Cloud comparado a outras nuvens

As grandes plataformas de nuvem oferecem serviços equivalentes, batizados com nomes diferentes. Compare os serviços do Google Cloud com os da Microsoft Azure e da AWS (Amazon Web Services):

Máquinas virtuais (VMs)

Google Cloud: Compute Engine. Azure: Máquinas Virtuais. AWS: EC2 (Elastic Compute Cloud).

Rede virtual privada

Google Cloud: VPC. Azure: VNet. AWS: VPC — mesmo conceito de rede isolada nas três nuvens.

Armazenamento de objetos

Google Cloud: Cloud Storage. Azure: Blob Storage. AWS: S3 (Simple Storage Service).

Banco de dados relacional

Google Cloud: Cloud SQL. Azure: Azure SQL Database. AWS: RDS (Relational Database Service).

APLICAÇÕES PRÁTICAS

Google Cloud comparado a outras nuvens (cont.)

A mesma lógica vale para identidade, computação sem servidor, mensageria e monitoramento — os conceitos se repetem, mudando apenas o nome do serviço em cada plataforma:

Identidade e acesso (IAM)

Google Cloud: IAM. Azure: Azure AD e RBAC. AWS: IAM — mesma sigla e mesmo princípio nas três plataformas.

Computação serverless

Google Cloud: Cloud Run. Azure: Functions/App Service. AWS: Lambda — código sem gerenciar servidores.

Mensageria assíncrona

Google Cloud: Pub/Sub. Azure: Service Bus. AWS: SNS/SQS (serviços de notificação e fila).

Monitoramento e logs

Google Cloud: Cloud Monitoring. Azure: Azure Monitor. AWS: CloudWatch — métricas e logs.

Teste rápido: aplicações práticas

1

1. Uma empresa está criando um projeto novo para desenvolver sua aplicação em VMs. Qual o processo correto para disponibilização da infraestrutura com redes nesse projeto?

2

2. Qual o nome dado ao processo que visa intermediar mensagens e entregá-las conforme os sistemas estiverem disponíveis?

Respostas do teste rápido

1

1. Uma empresa está criando um projeto novo para desenvolver sua aplicação em VMs. Qual o processo correto para disponibilização da infraestrutura com redes nesse projeto?

Criar uma VPC, selecionar uma região, criar as subnets e vincular a VM a essa subnet — dessa forma, as máquinas virtuais ficam vinculadas a uma subnet com IPs que podem ser utilizados.

2

2. Qual o nome dado ao processo que visa intermediar mensagens e entregá-las conforme os sistemas estiverem disponíveis?

Respostas do teste rápido

1

1. Uma empresa está criando um projeto novo para desenvolver sua aplicação em VMs. Qual o processo correto para disponibilização da infraestrutura com redes nesse projeto?

Criar uma VPC, selecionar uma região, criar as subnets e vincular a VM a essa subnet — dessa forma, as máquinas virtuais ficam vinculadas a uma subnet com IPs que podem ser utilizados.

2

2. Qual o nome dado ao processo que visa intermediar mensagens e entregá-las conforme os sistemas estiverem disponíveis?

Mensageria assíncrona (como o Pub/Sub do Google Cloud): não é necessária sincronicidade entre os sistemas, pois uma tecnologia intermediária fica responsável por notificar cada sistema dependente dessas informações.

CONCLUSÃO

Considerações finais

1. A computação em nuvem substitui a infraestrutura on-premises por recursos sob demanda, cobrados pelo que é utilizado, nos modelos IaaS, PaaS e SaaS.
2. O Google Cloud organiza sua infraestrutura global em regiões e zonas, interligadas por uma rede própria de cabos submarinos.
3. VPC, VMs (Compute Engine) e arquiteturas nativas de nuvem (stateful, stateless e serverless) formam a base da infraestrutura e dos aplicativos.
4. Segurança compartilhada, IAM, proteção contra ataques e monitoramento (Cloud Monitoring) mantêm o ambiente Google Cloud seguro e saudável.
5. Os conceitos se repetem nas grandes nuvens públicas (Google Cloud, Azure e AWS) — o que muda, na maioria dos casos, é apenas o nome do serviço.